

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



**BÁO CÁO
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ 1**

Đề tài: HỆ THỐNG QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quang Minh

Sinh viên thực hiện: Vũ Ngọc Duân 20213832

Hà Nội, 6/2026

Lời nói đầu

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực y tế, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý bệnh viện ngày càng trở nên cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Xuất phát từ thực tiễn em lựa chọn và thực hiện đề tài **“Hệ thống quản lý bệnh viện”** với mục tiêu hỗ trợ số hóa các quy trình quản lý, góp phần giảm thiểu các thao tác thủ công, nâng cao tính chính xác trong việc lưu trữ và xử lý dữ liệu. Thông qua việc nghiên cứu và triển khai đề tài, em mong muốn vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý y tế.

Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy **Nguyễn Quang Minh**, người đã trực tiếp hướng dẫn, luôn tận tình chỉ bảo, định hướng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để em có thể thực hiện và hoàn thành đề tài này.

Mặc dù em đã rất cố gắng và nỗ lực trong quá trình thực hiện, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, không thể tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình làm đề tài. Em rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét từ thầy để em có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện tốt hơn trong các đề tài tiếp theo.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

Contents

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	5
1.1. Đặt vấn đề	5
1.1.1. Thực trạng	5
1.1.2. Các vấn đề tồn tại.....	5
1.2. Lý do chọn đề tài.....	6
1.3. Mục tiêu của đề tài	7
1.3.1. Về mặt nghiệp vụ	7
1.3.2. Về mặt kỹ thuật và công nghệ.....	7
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	8
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu	8
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu	8
1.5. Đặc tả yêu cầu phần mềm	9
1.5.1. Yêu cầu chức năng.....	9
1.5.2. Yêu cầu phi chức năng.....	10
1.6. Các tiêu chí chất lượng hệ thống	11
1.7. Phương pháp nghiên cứu và công cụ sử dụng	12
1.7.1. Phương pháp nghiên cứu	12
1.7.1. Công cụ và công nghệ sử dụng.....	12
CHƯƠNG II KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	13
2.1. Khảo sát nghiệp vụ quản lý hiện tại.....	13
2.2. Các vấn đề của hệ thống hiện tại	13
2.3. Xác định yêu cầu hệ thống.....	14
2.3.1. Yêu cầu chức năng.....	14
2.3.2. Yêu cầu phi chức năng.....	15
CHƯƠNG III PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	16
3.1. Tổng quan hệ thống đề xuất.....	16
3.2. Biểu đồ Use Case.....	16
3.2.1. Danh sách người dùng	16
3.2.2 Use case diagram	17
3.3. Đặc tả Use Case chi tiết	18
3.4 Biểu đồ activity	22
3.4.1 Quản lý người dùng	22

3.4.2 Quản lý lịch khám	23
3.4.3 Quản lý khám chữa bệnh	24
3.5 Biểu đồ sequence	25
3.5.1 Quản lý người dùng	25
3.5.2 Quản lý lịch khám	26
3.5.3 Quản lý chữa bệnh	26
CHƯƠNG IV THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	27
4.1. Mô hình dữ liệu.....	27
4.1.1. Tổng quan mô hình dữ liệu	27
4.1.2. ERD (Entity – Relationship Diagram).....	27
4.2 thiết kế các bảng dữ liệu	30
4.2.1 Bảng TaiKhoan	30
4.2.2 Bảng BenhNhan	30
4.2.3 Bảng PhieuKhamBenh.....	30
4.2.4 Bảng BacSi.....	31
4.2.5 Bảng KhoaBenh	32
4.3 Mô tả chi tiết	32
4.3.1 Bảng TaiKhoan	32
4.3.2 Bảng BenhNhan	32
4.3.3 Bảng PhieuKhambenh	33
4.3.4 Bảng BacSi.....	33
4.3.5 Bảng KhoaBenh	33
CHƯƠNG V THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....	33
5.1. Kiến trúc hệ thống.....	34
5.2 Thiết kế giao diện.....	35
5.2.1 Giao diện dành cho admin	35
5.2.2 Giao diện dành cho bệnh nhân.....	36
5.2.3 Giao diện dành cho bác sĩ	40
5.2.4 Giao diện dành cho quản lý	43
5.2.5 Các màn hình chức năng khác	44
5.3. Công nghệ sử dụng	45
CHƯƠNG VI KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	46
6.1. Kết quả đạt được	46
6.2. Hạn chế của đề tài	47
6.3. Hướng phát triển	47

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề

1.1.1. Thực trạng

Hiện nay, tại nhiều phòng khám và cơ sở y tế quy mô vừa và nhỏ, công tác quản lý bệnh viện vẫn còn được thực hiện chủ yếu theo phương pháp thủ công hoặc bán thủ công. Các hoạt động như quản lý lịch khám, hồ sơ bệnh nhân, kết quả khám chữa bệnh thường được ghi chép bằng sổ sách hoặc lưu trữ rời rạc trên các file Excel, thiếu sự liên kết và đồng bộ dữ liệu.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện tuy đã được quan tâm nhưng chưa được triển khai một cách toàn diện, dẫn đến hiệu quả quản lý chưa cao và khó đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người bệnh cũng như đội ngũ y bác sĩ.

1.1.2. Các vấn đề tồn tại

Việc quản lý thủ công hoặc sử dụng các công cụ rời rạc trong bệnh viện dẫn đến nhiều hạn chế, cụ thể như sau:

- **Quản lý lịch khám chưa hiệu quả:**

Hiện nay, lịch khám của bác sĩ và bệnh nhân tại nhiều cơ sở y tế vẫn chưa được cập nhật và đồng bộ theo thời gian thực (real-time). Việc quản lý lịch hẹn chủ yếu dựa trên các phương pháp thủ công hoặc các hệ thống rời rạc, dẫn đến tình trạng thông tin không được cập nhật kịp thời giữa các bộ phận liên quan. Điều này dễ gây ra các vấn đề như trùng lịch khám, quá tải số lượng bệnh nhân trong cùng một khung giờ hoặc bỏ sót các lịch hẹn đã được đăng ký trước đó.

- **Khó khăn trong quản lý hồ sơ bệnh nhân:**

Hiện nay, hồ sơ bệnh án tại nhiều cơ sở y tế vẫn được lưu trữ thủ công bằng giấy tờ hoặc phân tán trên nhiều hệ thống khác nhau, gây khó khăn trong công tác quản lý và tra cứu thông tin. Việc tìm kiếm dữ liệu bệnh nhân, lịch sử khám chữa bệnh, kết quả xét nghiệm thường mất nhiều thời gian do thông tin chưa được đồng bộ và số hóa đầy đủ. Bên cạnh đó, phương thức lưu trữ truyền thống tiềm ẩn nguy cơ thất lạc hồ sơ, sai sót trong quá trình nhập liệu hoặc trùng lặp dữ liệu giữa các lần khám. Điều này không chỉ làm giảm tính chính xác và nhất quán của thông tin y tế mà còn ảnh hưởng đến quá trình chẩn đoán và điều trị của bác sĩ. Vì vậy, việc xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ bệnh án điện tử tập trung là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

- **Quy trình khám chữa bệnh rườm rà:**

Việc tiếp nhận bệnh nhân, ghi nhận kết quả khám và tổng hợp thông tin còn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công, làm giảm hiệu suất làm việc của bác sĩ và nhân viên y tế.

- **Hạn chế trong công tác thống kê và báo cáo:**

Ban quản lý khó nắm bắt nhanh số lượng bệnh nhân, tình hình khám chữa bệnh hay hiệu suất làm việc của bác sĩ. Việc tổng hợp báo cáo thường chậm trễ, ảnh hưởng đến việc ra quyết định quản lý.

- **Rủi ro về dữ liệu và bảo mật:**

Dữ liệu bệnh nhân dễ bị thất lạc, hư hỏng hoặc truy cập trái phép do chưa có cơ chế phân quyền và bảo mật rõ ràng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin y tế.

1.2. Lý do chọn đề tài

Nhận thấy vai trò quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế, đồng thời mong muốn vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn, em quyết định lựa chọn đề tài “**Xây dựng hệ thống quản lý bệnh viện**” để nghiên cứu và thực hiện.

Đề tài được lựa chọn dựa trên các lý do chính sau:

- **Phù hợp với kiến thức chuyên ngành:**

Đề tài nằm trong phạm vi kiến thức của môn học *Kỹ thuật phần mềm ứng dụng*, giúp sinh viên vận dụng đầy đủ các bước trong quy trình phát triển phần mềm từ phân tích yêu cầu, thiết kế đến triển khai hệ thống.

- **Có tính ứng dụng thực tế cao:**

Hệ thống quản lý bệnh viện đáp ứng nhu cầu thực tế của các phòng khám và bệnh viện quy mô vừa và nhỏ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ y tế.

- **Cho phép vận dụng tổng hợp các kiến thức cốt lõi:**

- *Phân tích và thiết kế hệ thống*: Hiểu và mô hình hóa các nghiệp vụ trong bệnh viện.
- *Cơ sở dữ liệu*: Thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ bằng SQL Server để lưu trữ thông tin bác sĩ, thông tin bệnh nhân, lịch khám và hồ sơ bệnh án.
- *Lập trình ứng dụng*: Xây dựng phần mềm bằng ngôn ngữ C# với nền tảng WPF

- **Nâng cao kỹ năng cá nhân:**

Thông qua đề tài, em có cơ hội rèn luyện tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn

đề, kỹ năng phân tích hệ thống và khả năng triển khai một phần mềm quản lý hoàn chỉnh.

1.3. Mục tiêu của đề tài

1.3.1. Về mặt nghiệp vụ

Đề tài hướng tới việc xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện nhằm đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ cơ bản, cụ thể như sau:

- **Xây dựng quy trình quản lý khám chữa bệnh khép kín:**

Tiếp nhận bệnh nhân → Đặt lịch khám → Khám chữa bệnh → Lưu trữ hồ sơ bệnh án → Thống kê và báo cáo.

- **Quản lý thông tin hệ thống một cách tập trung và đồng bộ:**

Quản lý thông tin người dùng bao gồm bệnh nhân, bác sĩ, quản lý phòng khám và quản trị viên; quản lý lịch làm việc của bác sĩ; quản lý hồ sơ bệnh án và lịch sử khám bệnh của bệnh nhân.

- **Thực hiện chính xác các nghiệp vụ y tế cơ bản:**

Hỗ trợ bệnh nhân đặt lịch khám, hỗ trợ bác sĩ tra cứu thông tin bệnh nhân và nhập kết quả khám chữa bệnh; tự động lưu trữ và cập nhật dữ liệu liên quan đến lịch khám và hồ sơ bệnh án.

1.3.2. Về mặt kỹ thuật và công nghệ

Bên cạnh mục tiêu nghiệp vụ, đề tài còn hướng tới các mục tiêu về mặt kỹ thuật và công nghệ như sau:

- **Vận dụng kiến thức lập trình và cơ sở dữ liệu:**

Áp dụng kiến thức đã học về lập trình hướng đối tượng, sử dụng ngôn ngữ lập trình C# đồng thời vận dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server để thiết kế, lưu trữ và quản lý dữ liệu một cách tập trung, đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn của thông tin. Thông qua việc kết nối và tương tác giữa ứng dụng với cơ sở dữ liệu, hệ thống có khả năng thực hiện các chức năng như thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và thống kê dữ liệu một cách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý và nâng cao hiệu suất làm việc.

- **Thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng:**

Hệ thống được phát triển dưới dạng ứng dụng desktop trên nền tảng .NET, sử dụng framework WPF để xây dựng giao diện người dùng. Giao diện được thiết kế bằng XAML, giúp tối ưu khả năng tùy biến và nâng cao trải nghiệm người dùng.

- **Đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu:**

Thực hiện phân quyền truy cập rõ ràng giữa các nhóm người dùng (Admin, Bác sĩ, Bệnh nhân), đảm bảo dữ liệu y tế được bảo mật và sử dụng đúng mục đích.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu

- **Về mặt nghiệp vụ:**

Quy trình hoạt động thực tế trong công tác quản lý khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế quy mô nhỏ và vừa, bao gồm: quy trình tiếp nhận bệnh nhân, quy trình đặt lịch khám, quy trình khám chữa bệnh của bác sĩ và quy trình lưu trữ, quản lý hồ sơ bệnh án.

- **Về mặt công nghệ:**

Các kỹ thuật và công nghệ phát triển phần mềm trên nền tảng Microsoft .NET, cụ thể:

- Ngôn ngữ lập trình C#.
- Thiết kế giao diện người dùng bằng WPF.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu

Dề tài được giới hạn trong phạm vi nghiên cứu như sau:

- **Phạm vi không gian:**

Phần mềm được xây dựng dưới dạng ứng dụng máy tính (Desktop Application) chạy trên hệ điều hành Windows, triển khai cho mô hình cơ sở y tế đơn lẻ (phòng khám hoặc bệnh viện quy mô nhỏ), chưa hỗ trợ đồng bộ dữ liệu giữa nhiều chi nhánh hoặc cơ sở y tế khác nhau.

- **Phạm vi chức năng:**

Đề tài tập trung xây dựng và giải quyết các nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống quản lý khám chữa bệnh, bao gồm:

- **Quản trị hệ thống:** Đăng nhập, phân quyền người dùng (quản trị viên, bác sĩ, bệnh nhân, người quản lý phòng khám hoặc bệnh viện quy mô nhỏ).
- **Quản lý thông tin danh mục:** Bệnh nhân, bác sĩ, chuyên khoa.
- **Quản lý lịch khám:** Đặt lịch khám, cập nhật và theo dõi lịch làm việc của bác sĩ.
- **Quản lý khám chữa bệnh:** Lập và lưu trữ hồ sơ bệnh án, ghi nhận kết quả khám.
- **Báo cáo – thống kê:** Thống kê số lượng bệnh nhân, lịch khám và hoạt động khám chữa bệnh cơ bản.

- **Giới hạn:**

Hệ thống chưa tích hợp các chức năng nâng cao như: thanh toán viện phí trực tuyến, quản lý bảo hiểm y tế, kê đơn thuốc điện tử hay phiên bản ứng dụng trên thiết bị di động.

1.5. Đặc tả yêu cầu phần mềm

1.5.1. Yêu cầu chức năng

1.5.1.1. Chức năng quản lý và giám sát hệ thống

Hệ thống cung cấp các chức năng cho phép quản trị viên (Admin) theo dõi và giám sát toàn bộ hoạt động của hệ thống khám chữa bệnh. Quản trị viên có thể đăng nhập hệ thống để xem tổng quan tình hình hoạt động của cơ sở y tế; Theo dõi các chỉ số như số lượng bệnh nhân, tình trạng hoạt động của bác sĩ; Quản lý tài khoản người dùng và phân quyền truy cập theo vai trò; Giám sát quá trình vận hành hệ thống và xử lý các sự cố kỹ thuật cơ bản nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.

1.5.1.2. Chức năng quản lý bệnh nhân

Hệ thống cho phép tiếp nhận, lưu trữ và quản lý thông tin bệnh nhân bao gồm: thông tin cá nhân, lịch sử khám chữa bệnh và các hồ sơ liên quan. Nhân viên y tế có thể tra cứu nhanh thông tin bệnh nhân, cập nhật dữ liệu khi cần thiết và đảm bảo thông tin bệnh nhân được quản lý tập trung, chính xác và đầy đủ.

1.5.1.3. Chức năng quản lý lịch khám

Hệ thống hỗ trợ bệnh nhân thực hiện việc đặt lịch khám theo chuyên khoa hoặc bác sĩ. Lịch khám được tự động ghi nhận và cập nhật vào hệ thống, đồng thời liên kết với lịch làm việc của bác sĩ. Y tá và bác sĩ có thể xem, chỉnh sửa hoặc hủy lịch khám khi cần thiết, đảm bảo việc sắp xếp lịch khám diễn ra hợp lý và tránh trùng lặp.

1.5.1.4. Chức năng quản lý khám chữa bệnh

Hệ thống cho phép bác sĩ thực hiện việc ghi nhận thông tin khám bệnh cho từng bệnh nhân, bao gồm: triệu chứng, chẩn đoán và kết quả khám. Các thông tin này được lưu trữ thành hồ sơ bệnh án điện tử, giúp theo dõi quá trình điều trị của bệnh nhân và hỗ trợ việc tra cứu lịch sử khám chữa bệnh khi cần thiết.

1.5.1.5. Chức năng quản lý bác sĩ và lịch làm việc

Hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin bác sĩ, chuyên khoa và lịch làm việc. Người quản lý có thể cập nhật lịch làm việc của bác sĩ dựa trên dữ liệu lịch khám, đảm bảo phân bổ thời gian làm việc hợp lý và nâng cao hiệu quả phục vụ bệnh nhân.

1.5.1.6. Chức năng báo cáo và thống kê

Hệ thống tự động tổng hợp và cung cấp các báo cáo thống kê như: số lượng bệnh nhân theo thời gian, số lượt khám theo bác sĩ hoặc chuyên khoa và tình hình hoạt động

chung của cơ sở y tế. Các báo cáo này hỗ trợ người quản lý trong việc theo dõi hiệu quả hoạt động và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

1.5.1.7. Chức năng bảo mật và quản trị hệ thống

Hệ thống hỗ trợ xác thực người dùng thông qua tài khoản đăng nhập từ đó: Phân quyền truy cập theo vai trò (quản trị viên, bác sĩ, bệnh nhân, quản lý); Lưu hoạt động người dùng; Sao lưu và phục hồi dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn về bảo mật và ổn định cho hệ thống trong suốt quá trình vận hành.

1.5.2. Yêu cầu phi chức năng

1.5.2.1. Yêu cầu về hiệu năng

- Hệ thống phải phản hồi nhanh các thao tác như đăng nhập, tra cứu lịch khám, cập nhật hồ sơ bệnh án ($\leq 2-3$ giây).
- Hệ thống phải đáp ứng được nhiều người dùng truy cập đồng thời (quản trị viên, bác sĩ và bệnh nhân).
- Dữ liệu lịch khám và hồ sơ bệnh án phải được cập nhật theo thời gian thực hoặc gần thời gian thực.

1.5.2.2. Yêu cầu về độ tin cậy và ổn định

- Hệ thống phải hoạt động ổn định trong thời gian làm việc của cơ sở y tế.
- Dữ liệu bệnh nhân và hồ sơ khám chữa bệnh phải được lưu trữ chính xác, không mất mát.
- Khi xảy ra sự cố, hệ thống phải có cơ chế ghi log và hỗ trợ khôi phục dữ liệu.

1.5.2.3. Yêu cầu về bảo mật

- Người dùng phải được xác thực trước khi truy cập hệ thống.
- Phân quyền rõ ràng theo vai trò người dùng.
- Bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm như thông tin bệnh nhân và hồ sơ bệnh án.
- Ngăn chặn các truy cập trái phép và thao tác chỉnh sửa dữ liệu không hợp lệ.

1.5.2.4. Yêu cầu về khả năng sử dụng

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng đối với người không chuyên về công nghệ.
- Các thao tác đặt lịch, tra cứu thông tin và nhập dữ liệu phải đơn giản, rõ ràng.
- Hệ thống có hướng dẫn hoặc gợi ý trực quan cho người dùng.

1.5.2.5. Yêu cầu về khả năng mở rộng

- Hệ thống có khả năng mở rộng khi số lượng bệnh nhân, bác sĩ và lịch khám tăng lên.
- Có thể bổ sung thêm các chức năng mới như thanh toán viện phí, quản lý thuốc hoặc tích hợp hệ thống khác trong tương lai.

1.5.2.6. Yêu cầu về khả năng bảo trì

- Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc rõ ràng, dễ bảo trì và nâng cấp.
- Việc cập nhật phiên bản mới không làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động của hệ thống.

1.5.2.7. Yêu cầu về tương thích và triển khai

- Hệ thống hoạt động trên môi trường Windows.
- Phù hợp triển khai trong phạm vi nội bộ cơ sở y tế.

1.5.2.8. Yêu cầu về sao lưu và phục hồi dữ liệu

- Dữ liệu phải được sao lưu định kỳ.
- Có khả năng phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố như mất điện hoặc lỗi hệ thống.

1.6. Các tiêu chí chất lượng hệ thống

Hệ thống quản lý khám chữa bệnh được xây dựng hướng tới các tiêu chí chất lượng sau:

- **Giao diện thân thiện, dễ sử dụng:**

Giao diện trực quan, rõ ràng, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng như quản trị viên, bác sĩ, bệnh nhân và quản lý, kể cả những người không am hiểu sâu về công nghệ thông tin.

- **Hoạt động ổn định và an toàn:**

Hệ thống phải vận hành ổn định trong thời gian làm việc của cơ sở y tế, hạn chế tối đa lỗi phát sinh và đảm bảo dữ liệu không bị gián đoạn trong quá trình sử dụng.

- **Đảm bảo bảo mật thông tin:**

Thông tin bệnh nhân và hồ sơ khám chữa bệnh là dữ liệu nhạy cảm, do đó hệ thống cần có cơ chế xác thực, phân quyền và kiểm soát truy cập chặt chẽ nhằm bảo vệ dữ liệu.

- **Thời gian phản hồi nhanh:**

Các thao tác như đăng nhập, đặt lịch khám, tra cứu thông tin bệnh nhân và nhập kết quả khám phải được xử lý nhanh chóng, đáp ứng tốt trong giờ cao điểm.

- **Khả năng mở rộng và nâng cấp:**

Hệ thống được thiết kế linh hoạt, cho phép mở rộng thêm chức năng mới và nâng cấp trong tương lai mà không ảnh hưởng lớn đến hoạt động hiện tại.

1.7. Phương pháp nghiên cứu và công cụ sử dụng

1.7.1. Phương pháp nghiên cứu

- Phân tích yêu cầu hệ thống dựa trên nghiệp vụ thực tế của công tác quản lý khám chữa bệnh.
- Mô hình hóa hệ thống bằng UML nhằm làm rõ chức năng và luồng xử lý.
- Thiết kế và triển khai hệ thống theo hướng phân tầng, đảm bảo dễ bảo trì và mở rộng.

1.7.2. Công cụ và công nghệ sử dụng

- Ngôn ngữ lập trình: C#.
- Nền tảng phát triển giao diện: WPF(Windows Presentation Foundation)
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server.

CHƯƠNG II KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. Khảo sát nghiệp vụ quản lý hiện tại

Qua quá trình khảo sát thực tế tại một số phòng khám và cơ sở y tế quy mô nhỏ, quy trình quản lý khám chữa bệnh hiện tại vẫn chủ yếu được vận hành theo phương pháp thủ công hoặc bán thủ công, cụ thể như sau:

- **Quy trình tiếp nhận và đăng ký khám bệnh:**

Bệnh nhân đến trực tiếp cơ sở y tế để đăng ký khám. Nhân viên y tế ghi nhận thông tin bệnh nhân và lịch khám bằng sổ sách hoặc file Excel rời rạc. Việc sắp xếp lịch khám phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân, dễ xảy ra trùng lịch hoặc quá tải.

- **Quy trình quản lý lịch làm việc của bác sĩ:**

Lịch làm việc của bác sĩ thường được ghi chép thủ công hoặc thông báo bằng miệng. Khi có thay đổi lịch, việc cập nhật không kịp thời, gây khó khăn cho công tác điều phối khám bệnh.

- **Quy trình khám chữa bệnh:**

Bác sĩ thực hiện khám bệnh và ghi nhận kết quả vào hồ sơ giấy. Việc lưu trữ hồ sơ bệnh án thủ công khiến quá trình tra cứu thông tin bệnh nhân hoặc lịch sử khám bệnh mất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót.

- **Quy trình quản lý hồ sơ và chăm sóc bệnh nhân:**

Thông tin bệnh nhân và lịch sử khám chữa bệnh chưa được quản lý tập trung. Việc theo dõi quá trình điều trị hoặc tái khám của bệnh nhân còn gặp nhiều hạn chế.

- **Công tác báo cáo và thống kê:**

Cuối ngày hoặc cuối tháng, ban quản lý phải tổng hợp số liệu thủ công từ nhiều nguồn khác nhau để lập báo cáo về số lượng bệnh nhân và tình hình hoạt động khám chữa bệnh, gây tốn thời gian và thiếu chính xác.

2.2. Các vấn đề của hệ thống hiện tại

Mô hình quản lý thủ công hiện tại bộc lộ nhiều hạn chế, cụ thể như sau:

- **Quản lý lịch khám chưa hiệu quả:**

Lịch khám không được cập nhật theo thời gian thực, dễ xảy ra tình trạng trùng lịch, bỏ sót lịch hoặc quá tải bác sĩ.

- **Khó khăn trong việc quản lý hồ sơ bệnh án:**

Hồ sơ bệnh nhân lưu trữ thủ công gây khó khăn cho việc tra cứu, theo dõi lịch sử khám chữa bệnh và tiềm ẩn nguy cơ mất mát dữ liệu.

- **Thiếu tính liên kết và đồng bộ dữ liệu:**

Thông tin bệnh nhân, lịch khám và kết quả khám chữa bệnh được lưu trữ rời rạc, không có hệ thống quản lý tập trung.

- **Hiệu quả quản lý chưa cao:**

Ban quản lý không nắm bắt được nhanh chóng tình hình hoạt động của cơ sở y tế, gây khó khăn trong việc đưa ra các quyết định quản lý kịp thời.

- **Rủi ro về an toàn và bảo mật thông tin:**

Dữ liệu bệnh nhân chưa được bảo vệ đầy đủ, chưa có cơ chế phân quyền và kiểm soát truy cập chặt chẽ.

2.3. Xác định yêu cầu hệ thống

Dựa trên kết quả khảo sát nghiệp vụ thực tế tại bệnh viện/phòng khám, hệ thống quản lý bệnh viện được xây dựng nhằm phục vụ bốn nhóm đối tượng người dùng chính, bao gồm: Bác sĩ(doctor), bệnh nhân (patient), người quản lý (manager) và quản trị viên(admin),

Mỗi nhóm người dùng được phân quyền chức năng riêng biệt, phù hợp với vai trò và nghiệp vụ chuyên môn trong hệ thống.

2.3.1. Yêu cầu chức năng

a. Nhóm chức năng dành cho Admin

Admin là người chịu trách nhiệm quản lý và vận hành toàn bộ phần mềm. Các chức năng chính bao gồm:

- Quản lý tài khoản người dùng
 - Thêm mới, cập nhật, khóa hoặc xóa tài khoản Admin, Bác sĩ , Bệnh nhân và Quản lý
 - Phân quyền truy cập theo từng vai trò sử dụng.
- Thêm mới, chỉnh sửa các thông tin trên giao diện ứng dụng người dùng
- Giám sát hoạt động hệ thống
 - Theo dõi danh sách lịch khám đã đăng ký.
 - Giám sát tình trạng hoạt động của hệ thống.

b. Nhóm chức năng dành cho Bác sĩ

Bác sĩ là người trực tiếp thực hiện nghiệp vụ khám và điều trị cho bệnh nhân. Hệ thống cung cấp các chức năng sau:

- Quản lý lịch làm việc cá nhân
 - Xem lịch khám theo ngày, tuần hoặc tháng.
 - Xem danh sách bệnh nhân đăng ký khám .
- Khám và điều trị bệnh

- Truy cập hồ sơ khám bệnh của bệnh nhân.
 - Nhập kết quả khám bệnh, chẩn đoán và hướng điều trị.
 - Cập nhật kết quả khám cho từng bệnh nhân.
- Xem lịch sử khám bệnh
 - Tra cứu lịch sử khám của bệnh nhân đã từng điều trị.

c. Nhóm chức năng dành cho Bệnh nhân

Bệnh nhân là đối tượng sử dụng hệ thống để đăng ký và theo dõi quá trình khám chữa bệnh của bản thân. Các chức năng bao gồm:

- Đặt lịch khám bệnh
 - Tra cứu danh sách thông tin bác sĩ
 - Đăng ký lịch khám phù hợp.
- Quản lý thông tin cá nhân
 - Xem và cập nhật thông tin cá nhân.
- Theo dõi quá trình khám bệnh
 - Xem lịch sử các lần khám bệnh.
 - Xem kết quả khám bệnh và chẩn đoán của bác sĩ.

d. Nhóm chức năng dành cho người Quản lý

Quản lý là người có chức vụ cao nhất của một phòng khám hay bệnh viện. Các chức năng bao gồm:

- Quản lý thông tin khoa bệnh bằng việc xem và chỉnh sửa thông tin khoa bệnh
- Quản lý danh sách các bác sĩ, y tá.

2.3.2. Yêu cầu phi chức năng

• Giao diện người dùng (UI/UX)

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với cả bác sĩ và bệnh nhân, đảm bảo thao tác nhanh chóng và chính xác.

• Bảo mật

Hệ thống xác thực người dùng bằng tài khoản đăng nhập; phân quyền rõ ràng giữa Quản lý, Admin, Bác sĩ và Bệnh nhân; đảm bảo thông tin y tế được bảo mật.

• Dữ liệu

Dữ liệu được lưu trữ tập trung trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn dữ liệu.

CHƯƠNG III PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Tổng quan hệ thống đề xuất

Cùng với sự phát triển của công nghệ số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực y tế đang trở thành xu hướng tất yếu. Các hệ thống quản lý bệnh viện hiện đại không chỉ hỗ trợ tối ưu hóa quy trình làm việc mà còn góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tuy nhiên, tại nhiều cơ sở y tế, việc quản lý lịch khám, hồ sơ bệnh án và kết quả khám chữa bệnh vẫn được thực hiện theo phương pháp thủ công hoặc trên các hệ thống rời rạc, gây khó khăn trong công tác quản lý, tra cứu thông tin và làm tăng nguy cơ xảy ra sai sót trong quá trình vận hành.

Xuất phát từ những hạn chế trong phương thức quản lý truyền thống, việc xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện là giải pháp cần thiết nhằm đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Hệ thống được thiết kế với mục tiêu tin học hóa các nghiệp vụ quản lý, tạo ra môi trường quản lý dữ liệu tập trung, đồng bộ và chính xác. Thông qua đó, hệ thống hỗ trợ hiệu quả việc quản lý lịch khám, hồ sơ bệnh án, kết quả khám chữa bệnh và thông tin người dùng, góp phần nâng cao hiệu suất làm việc của đội ngũ y tế, giảm thiểu sai sót trong quá trình vận hành và cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Hệ thống phục vụ ba nhóm người dùng chính gồm Admin, Bác sĩ và Bệnh nhân và một phần tính năng của người Quản lý. Admin thực hiện quản trị hệ thống và quản lý các loại tài khoản; Bác sĩ quản lý lịch làm việc và nhập kết quả khám bệnh; Bệnh nhân có thể đặt lịch khám, xem lịch sử và kết quả khám của bản thân; Người quản lý thì quản lý khoa bệnh và quản lý bác sĩ. Việc phân quyền rõ ràng giữa các nhóm người dùng không chỉ đảm bảo tính bảo mật thông tin y tế, mà còn giúp hệ thống vận hành hiệu quả, khoa học và phù hợp với quy trình thực tế tại bệnh viện. Trên cơ sở đó, các biểu đồ UML như **Use Case**, **Activity**, **Sequence** và **Class Diagram** được xây dựng nhằm mô hình hóa chi tiết các chức năng và luồng xử lý của hệ thống, làm nền tảng cho quá trình thiết kế và triển khai phần mềm trong các chương tiếp theo.

3.2. Biểu đồ Use Case

3.2.1. Danh sách người dùng

- **Admin (quản trị hệ thống):**

Là người trách nhiệm quản lý và vận hành tổng thể phần mềm. Admin thực hiện các chức năng quản trị như: quản lý danh sách tài khoản người dùng (bác sĩ, bệnh nhân, admin, người quản lý), phân quyền truy cập hệ thống, tạo mới – chỉnh sửa – khóa tài khoản và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn.

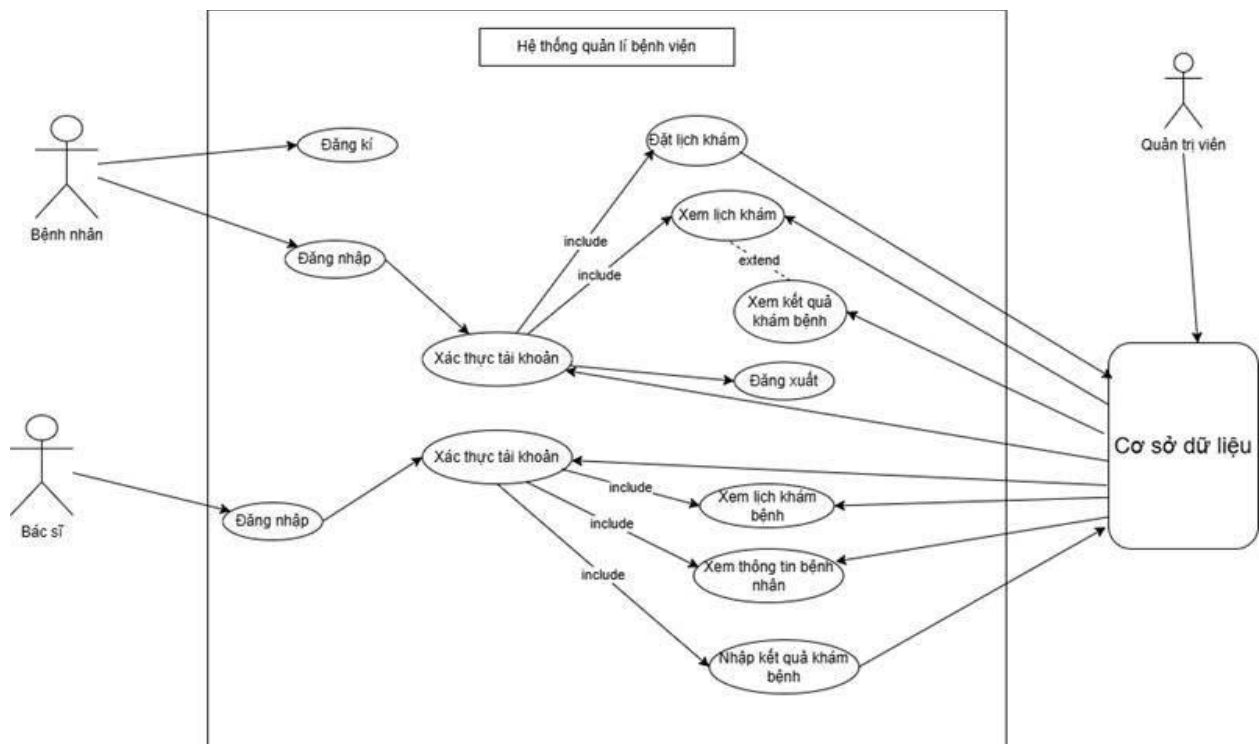
- **Bác sĩ:**

Là người trực tiếp tham gia vào nghiệp vụ khám chữa bệnh. Bác sĩ sử dụng hệ thống để xem lịch làm việc của mình, tra cứu thông tin bệnh nhân, nhập kết quả khám bệnh, chỉ định điều trị và cập nhật hồ sơ bệnh án cho bệnh nhân theo từng lần khám.

- **Bệnh nhân:**

Là người sử dụng hệ thống với vai trò tiếp nhận dịch vụ y tế. Bệnh nhân có thể đăng ký và quản lý tài khoản cá nhân, đặt lịch khám bệnh trực tuyến, theo dõi trạng thái lịch khám, xem lịch sử khám bệnh và tra cứu kết quả khám của bản thân thông qua hệ thống.

3.2.2 Use case diagram



Hình 3.1 Use case diagram

3.3. Đặc tả Use Case chi tiết

- UC01 – Đăng ký

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Đăng ký
Actor	Bệnh nhân
Mô tả	Bệnh nhân tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống
Tiền điều kiện	Chưa có tài khoản
Hậu điều kiện	Tài khoản được lưu vào cơ sở dữ liệu
Luồng chính	1. Nhập thông tin cá nhân 2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu 3. Nhấn Đăng ký 4. Hệ thống lưu dữ liệu
Luồng thay thế	3a. Tài khoản đã tồn tại → thông báo lỗi

- UC02 – Đăng nhập

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Đăng nhập
Actor	Bệnh nhân, Bác sĩ
Mô tả	Người dùng đăng nhập vào hệ thống
Tiền điều kiện	Có tài khoản
Hậu điều kiện	Chuyển sang bước xác thực tài khoản
Luồng chính	1. Nhập username, password 2. Nhấn Đăng nhập
Luồng thay thế	2a. Sai thông tin → thông báo lỗi

- UC03 – Xác thực tài khoản

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Xác thực tài khoản
Actor	Hệ thống

Mục	Nội dung
Mô tả	Kiểm tra thông tin đăng nhập
Tiền điều kiện	Người dùng đã nhập thông tin
Hậu điều kiện	Cho phép hoặc từ chối truy cập
Luồng chính	1. So khớp dữ liệu trong CSDL 2. Xác nhận hợp lệ
Luồng thay thế	1a. Không hợp lệ → từ chối

• UC04 – Đặt lịch khám

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Đặt lịch khám
Actor	Bệnh nhân
Mô tả	Bệnh nhân đặt lịch khám bệnh
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Lịch khám được lưu
Luồng chính	1. Chọn bác sĩ 2. Chọn ngày khám 3. Xác nhận
Luồng thay thế	2a. Trùng lịch → báo lỗi

• UC05 – Xem lịch khám

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Xem lịch khám
Actor	Bệnh nhân
Mô tả	Bệnh nhân xem lịch đã đặt
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Hiển thị lịch khám
Luồng chính	1. Chọn chức năng xem lịch 2. Hệ thống hiển thị

- **UC06 – Xem kết quả khám bệnh**

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Xem kết quả khám bệnh
Actor	Bệnh nhân
Mô tả	Xem kết quả khám
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Kết quả hiển thị
Luồng chính	1. Chọn lịch khám 2. Xem kết quả

- **UC07 – Đăng xuất**

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Đăng xuất
Actor	Bệnh nhân, Bác sĩ
Mô tả	Thoát khỏi hệ thống
Tiền điều kiện	Đang đăng nhập
Hậu điều kiện	Quay về màn hình đăng nhập
Luồng chính	1. Nhấn Đăng xuất

- **UC08 – Xem lịch khám bệnh (Bác sĩ)**

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Xem lịch khám bệnh
Actor	Bác sĩ
Mô tả	Bác sĩ xem lịch khám
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Lịch khám hiển thị

- **UC09 – Xem thông tin bệnh nhân**

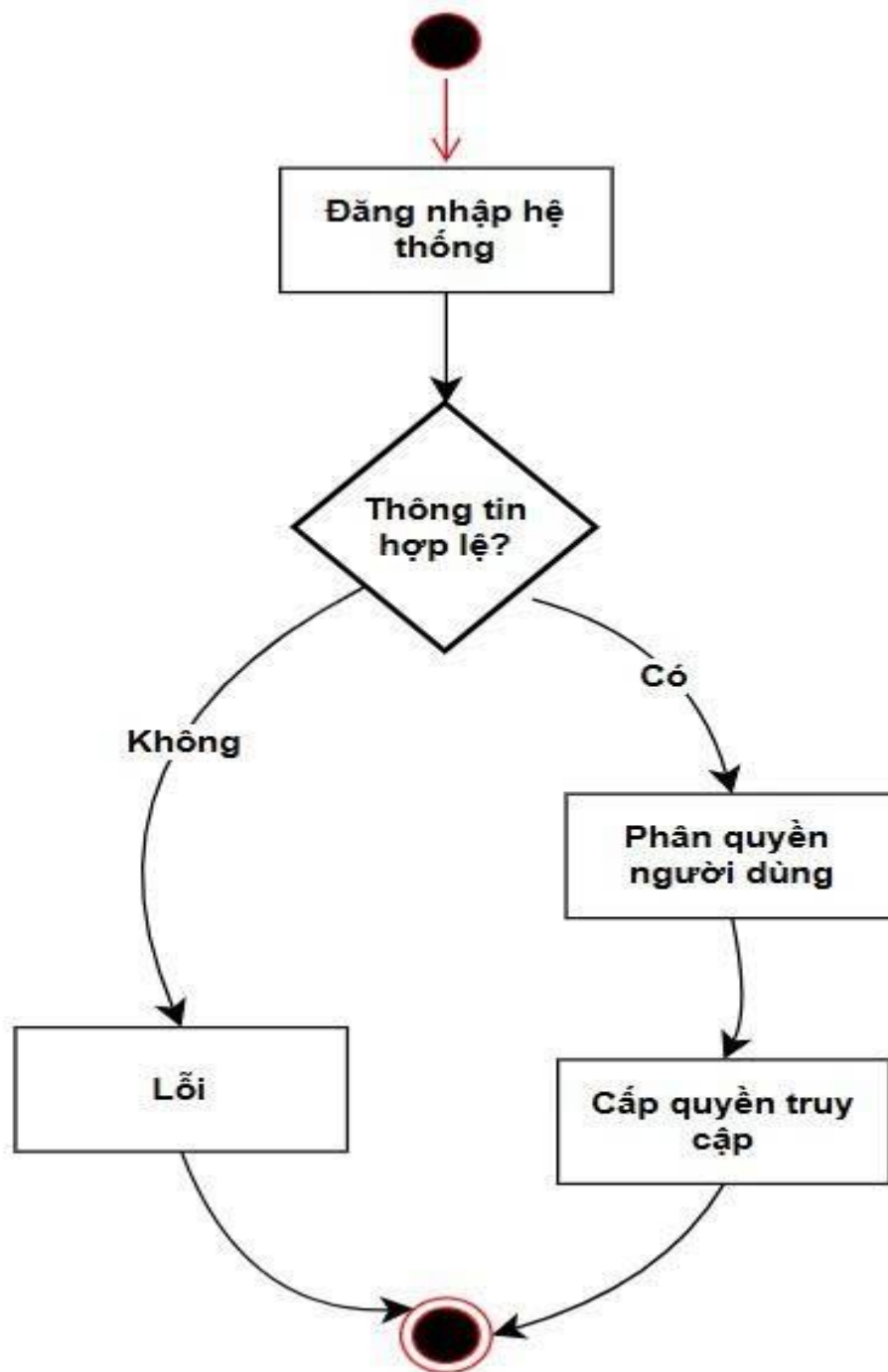
Mục	Nội dung
Tên Use Case	Xem thông tin bệnh nhân
Actor	Bác sĩ
Mô tả	Xem hồ sơ bệnh nhân
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Thông tin hiển thị

- **UC10 – Nhập kết quả khám bệnh**

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Nhập kết quả khám bệnh
Actor	Bác sĩ
Mô tả	Nhập chẩn đoán, kết quả khám
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Kết quả được lưu CSDL
Luồng chính	1. Chọn bệnh nhân 2. Nhập kết quả 3. Lưu

3.4 Biểu đồ activity

3.4.1 Quản lý người dùng



Hình 3.2 Biểu đồ activity quản lý người dùng

3.4.2 Quản lý lịch khám



Hình 3.3 Biểu đồ activity quản lý lịch khám

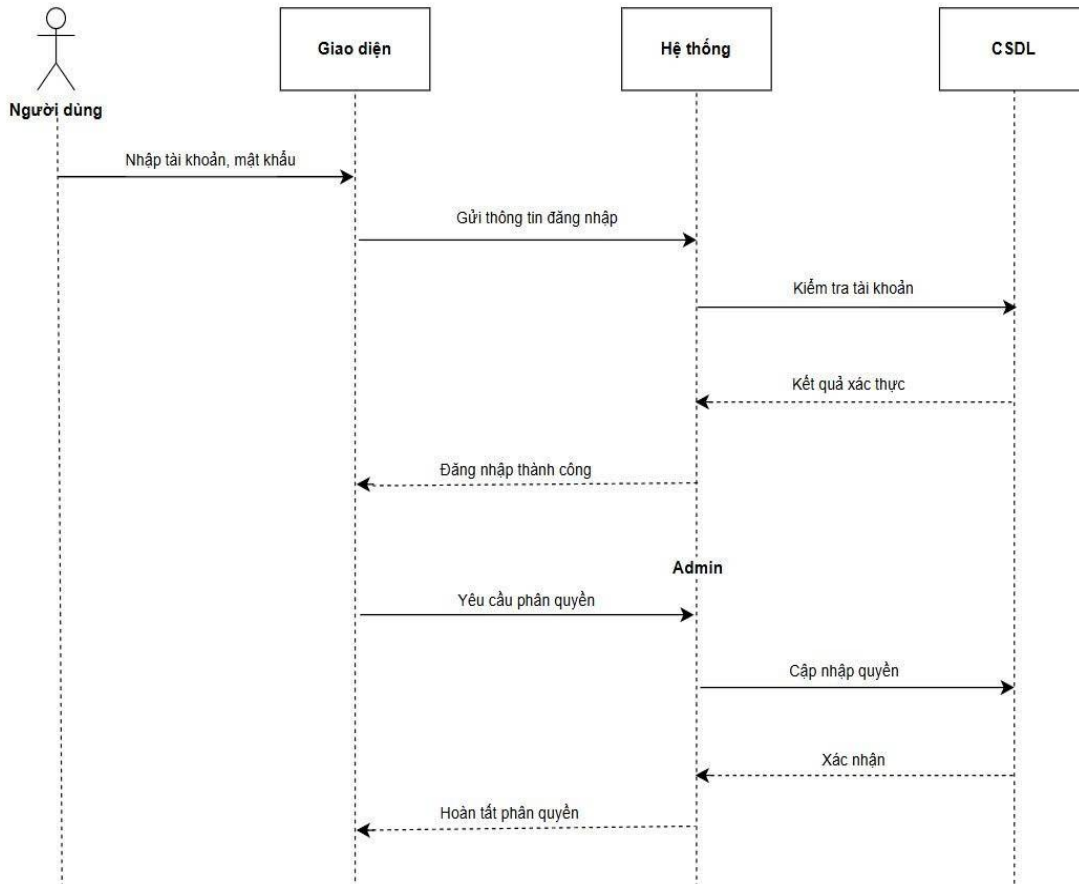
3.4.3 Quản lý khám chữa bệnh



Hình 3.4 Biểu đồ activity quản lý khám chữa bệnh

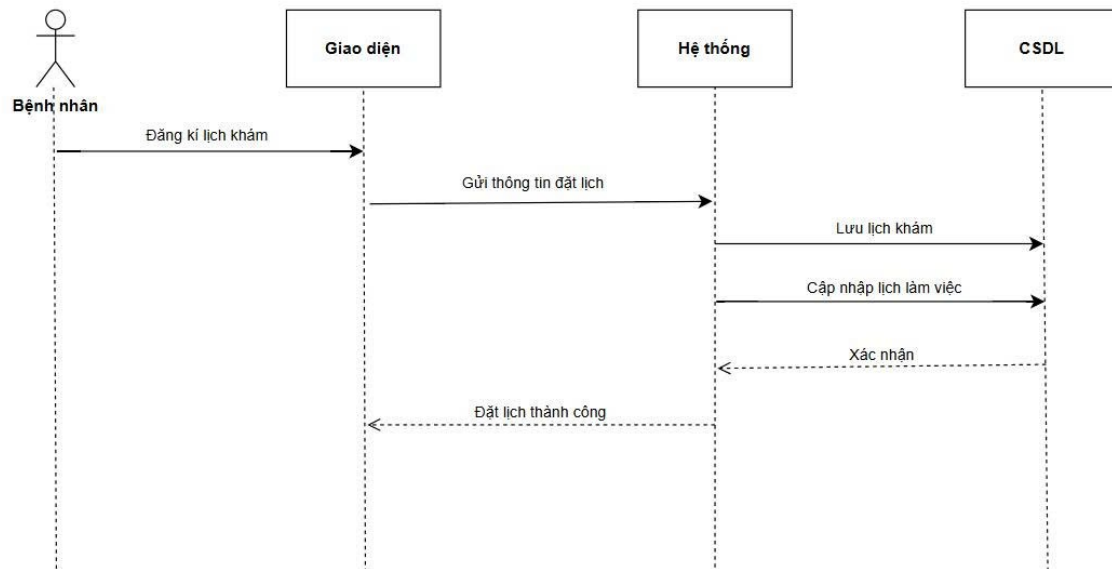
3.5 Biểu đồ sequence

3.5.1 Quản lý người dùng



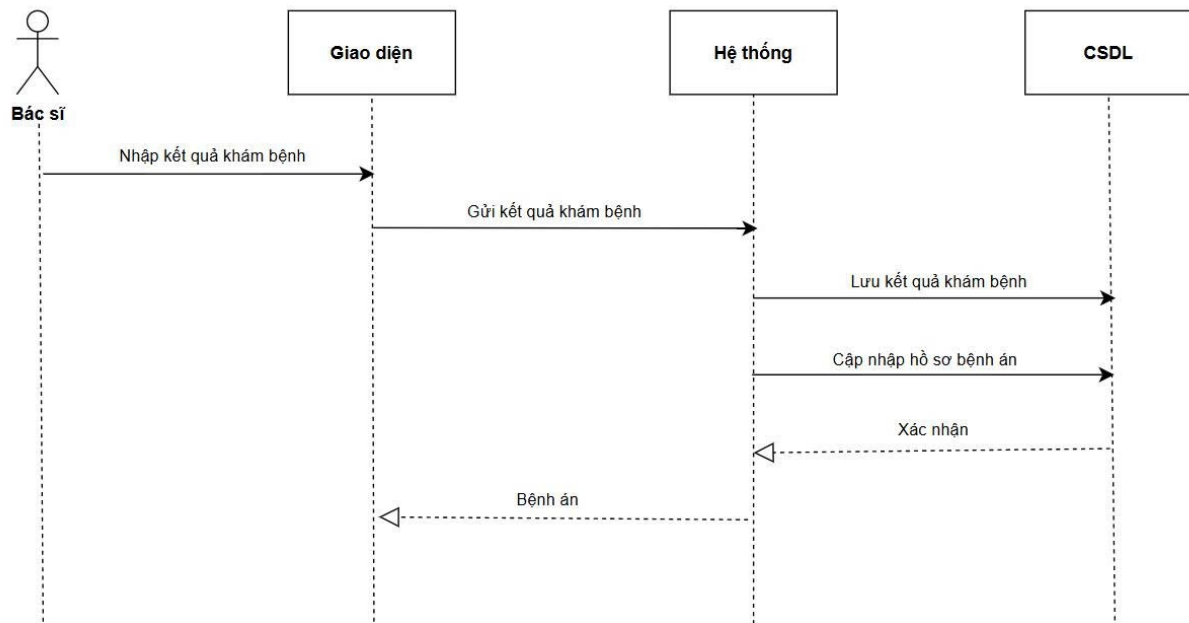
Hình 3.5 Biểu đồ sequence quản lý người dùng

3.5.2 Quản lý lịch khám



Hình 3.6 Biểu đồ sequence quản lý lịch khám

3.5.3 Quản lý chữa bệnh



Hình 3.7 Biểu đồ sequence quản lý chữa bệnh

CHƯƠNG IV THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1. Mô hình dữ liệu

4.1.1. Tổng quan mô hình dữ liệu

Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện sử dụng mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Model) và được triển khai trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.

Dữ liệu trong hệ thống được tổ chức dưới dạng các bảng có mối quan hệ chặt chẽ nhằm đảm bảo:

- Tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity)
- Hạn chế dư thừa thông tin
- Dễ dàng mở rộng và bảo trì hệ thống trong tương lai

Do phạm vi đề án tập trung vào các nghiệp vụ cốt lõi của quản lý khám chữa bệnh, hệ thống được thiết kế với **5 thực thể chính**, bao gồm:

- Bệnh nhân
- Phiếu khám bệnh
- Tài khoản người dùng
- Khoa bệnh
- Bác sĩ

4.1.2. ERD (Entity – Relationship Diagram)

Dựa trên sơ đồ ERD của hệ thống quản lý bệnh viện, các thực thể và mối quan hệ được mô tả như sau:

- **BenhNhan (bệnh nhân)**

Lưu trữ toàn bộ thông tin cá nhân của bệnh nhân khi đăng ký sử dụng dịch vụ y tế tại bệnh viện, bao gồm: Mã bệnh nhân, tên bệnh, năm sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ.

Một bệnh nhân có thể thực hiện **nhiều lần khám bệnh** khác nhau theo thời gian.

→ Quan hệ **1–n** với bảng PhieuKhamBenh.

- **PhieuKhamBenh (Phiếu khám bệnh)**

Lưu trữ thông tin chi tiết cho từng lần khám bệnh của bệnh nhân như: Mã phiếu, mã bệnh nhân, ngày khám, buổi khám, bác sĩ phụ trách, triệu chứng, kết quả khám và hướng điều trị.

Mỗi bản ghi khám bệnh:

- Thuộc về **một bệnh nhân**
 - Do **một bác sĩ** thực hiện (thông tin bác sĩ được liên kết thông qua bảng bác sĩ)
- Bảng KhamBenh đóng vai trò là **thực thể nghiệp vụ trung tâm** trong hệ thống.

- **TaiKhoan (Tài khoản)**

Quản lý thông tin đăng nhập và phân quyền sử dụng hệ thống, bao gồm: mã tài khoản, họ tên, mật khẩu, email, phân quyền người dùng (Admin / Bác sĩ / Bệnh nhân/ Quản lý) và trạng thái tài khoản.

Mỗi tài khoản:

- Có thể được gán cho một bác sĩ, một bệnh nhân, một quản lý, một admin
- Được sử dụng để xác định quyền truy cập và chức năng tương ứng trong hệ thống

Bảng TaiKhoan giúp đảm bảo **tính bảo mật và phân quyền chặt chẽ** giữa các nhóm người dùng.

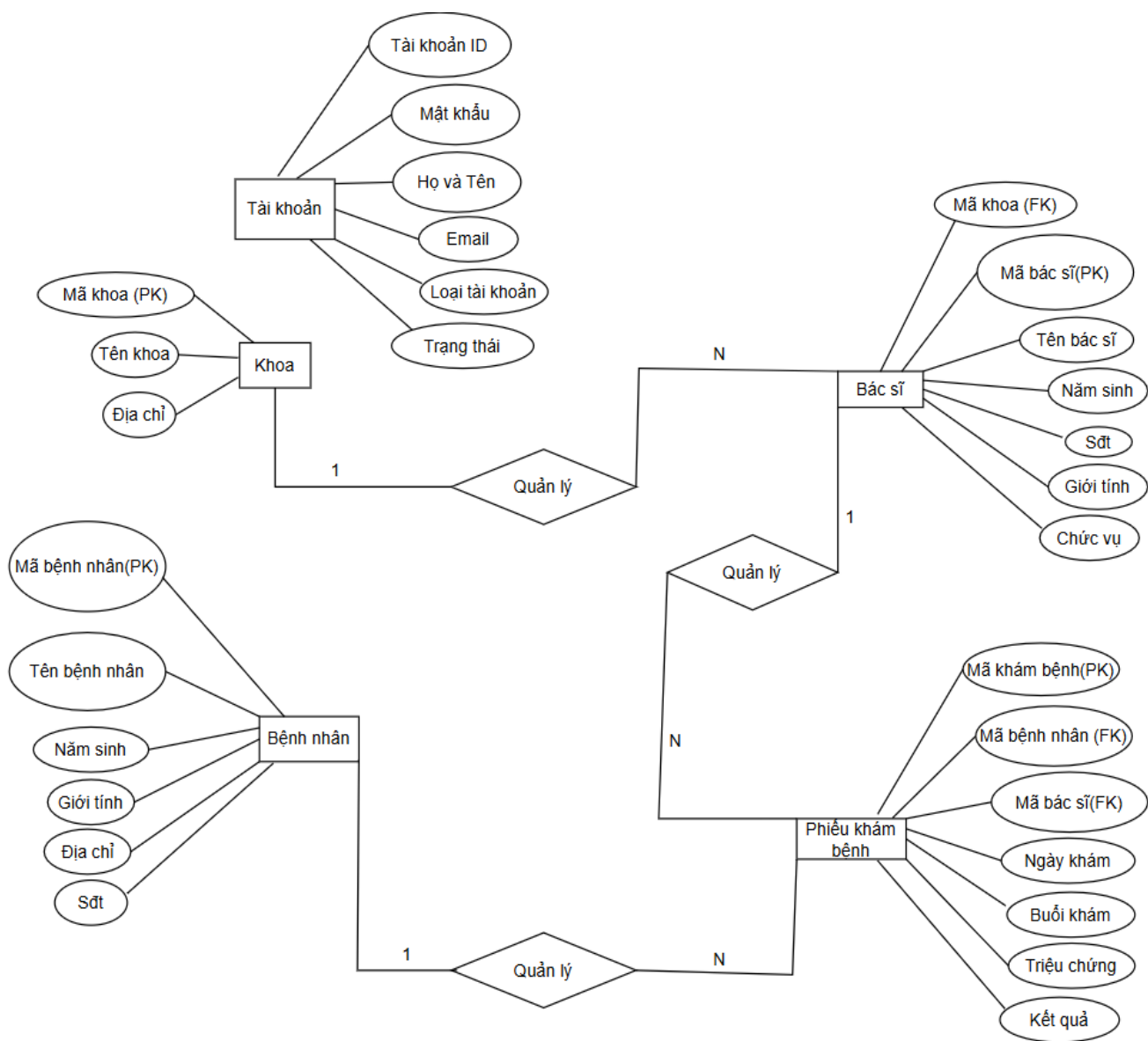
- **BacSi (Bác sĩ)**

Hệ thống thực hiện lưu trữ và quản lý toàn bộ thông tin cá nhân của bác sĩ nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhân sự và hỗ trợ các hoạt động khám, chữa bệnh. Thông tin được lưu trữ bao gồm mã bác sĩ, họ tên, mã khoa, năm sinh, giới tính, số điện thoại liên hệ và chức vụ hiện tại. Các dữ liệu này được quản lý tập trung, giúp việc tra cứu, cập nhật và thống kê thông tin bác sĩ diễn ra nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

- **KhoaBenh(Khoa bệnh)**

Lưu trữ toàn bộ thông tin cá nhân của khoa bệnh bao gồm: Mã khoa, tên khoa, địa chỉ khoa bệnh

Bảng BacSi và bảng KhoaBenh có mối quan hệ 1-n, trong đó bảng khoa bệnh là 1 và bảng BacSi là n, trong bảng BacSi thì các bác sĩ có thể cùng làm việc chung một khoa bệnh



Hình 4.1 Entity – Relationship Diagram

4.2 thiết kế các bảng dữ liệu

4.2.1 Bảng TaiKhoan

Bảng TaiKhoan dùng để lưu trữ thông tin tài khoản cá nhân của người dùng gồm: Mã tài khoản, họ tên, mật khẩu, email, loại tài khoản, trạng thái. Làm cơ sở cho việc đăng ký, đăng nhập, Xác định trạng thái sử dụng,....

```
CREATE TABLE TaiKhoan(  
    TaiKhoanID varchar(12) primary key,  
    MatKhau nvarchar(40) not null,  
    HoTen nvarchar(50) not null,  
    EmailAddress nvarchar(60) unique,  
    Role int,  
    TrangThai int not null  
)
```

4.2.2 Bảng BenhNhan

Bảng BenhNhan dùng để lưu trữ thông tin tài khoản cá nhân của bệnh nhân gồm: Mã bệnh nhân, họ và tên, năm sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại. Làm cơ sở cho việc quản lý thông tin bệnh nhân ,....

```
CREATE TABLE BenhNhan(  
    MaBenhNhan varchar(12) not null primary key,  
    TenBenhNhan nvarchar(50) not null,  
    NamSinh varchar(4) not null,  
    GioiTinh nvarchar(3) not null,  
    DiaChi nvarchar(60) not null,  
    Phone varchar(10)  
)
```

4.2.3 Bảng PhieuKhamBenh

Bảng PhieuKhamBenh dùng để lưu trữ thông tin phục vụ cho quá trình khám bệnh của bệnh nhân bao gồm các thông tin sau: Mã phiếu, mã bệnh nhân, ngày khám bệnh,

buổi khám bệnh, tên khoa, triệu chứng, bác sĩ, kết quả khám bệnh. Làm cơ sở cho việc đặt lịch khám và xem lịch sử khám bệnh đối với người dùng là bệnh nhân; Xem thông tin bệnh nhân, điền kết quả khám bệnh và tra cứu lịch làm việc đối với tài khoản người dùng là bác sĩ.

```
--Bảng PhieuKhamBenh
CREATE TABLE PhieuKhamBenh(
    MaPhieu INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    MaBenhNhan varchar(12) FOREIGN KEY REFERENCES BenhNhan(MaBenhNhan),
    NgayKham varchar(12) not null,
    Buoil nvarchar(5) not null,
    TrieuChung nvarchar(50) not null,
    TenKhoa nvarchar(40) not null,
    BacSi nvarchar(50),
    KetQua nvarchar(100)
)
```

4.2.4 Bảng BacSi

Bảng BacSi dùng để lưu trữ thông tin tài khoản bác sĩ phục vụ cho việc quản lý thông tin bác sĩ,..bao gồm: Mã khoa, mã bác sĩ, họ tên, năm sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại và chức vụ hiện tại.

```
--Bảng BacSi
CREATE TABLE BacSi(
    MaKhoa varchar(10) FOREIGN KEY REFERENCES KhoaBenh(MaKhoa),
    MaBacSi varchar(12) not null primary key,
    TenBacSi nvarchar(50) not null,
    NamSinh varchar(4) not null,
    Phone varchar(10) not null,
    GioiTinh nvarchar(3) not null,
    ChucVu nvarchar(30) not null
)
```

4.2.5 Bảng KhoaBenh

Bảng KhoaBenh dùng để lưu trữ thông tin khoa bệnh phục vụ cho việc quản lý thông tin khoa bệnh,..bao gồm: Mã khoa, tên khoa bệnh và địa chỉ khoa bệnh.

```
--Bảng KhoaBenh
CREATE TABLE KhoaBenh(
    MaKhoa varchar(10) primary key,
    TenKhoa nvarchar(40) not null,
    DiaChiKhoa nvarchar(50) not null,
)
```

4.3 Mô tả chi tiết

4.3.1 Bảng Taikhoan

Table TaiKhoan		
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
TaiKhoanID	VARCHAR(12)	PRIMARY KEY
MatKhai	NVARCHAR(40)	NOT NULL
HoTen	NVARCHAR(50)	NOT NULL
Email	NVARCHAR(60)	NOT NULL
Role	INT	
TrangThai	INT	NOT NULL

4.3.2 Bảng BenhNhan

Table: BenhNhan		
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaBenhNhan	VARCHAR(12)	PRIMARY KEY
TenBenhNhan	NVARCHAR(50)	NOT NULL
GioiTinh	NVARCHAR(3)	NOT NULL
NamSinh	VARCCHAR(4)	NOT NULL
DiaChi	NVARCHAR(60)	NOT NULL
Phone	VARCCHAR(10)	NOT NULL

4.3.3 Bảng PhieuKhamBenh

Table: PhieuKhamBenh		
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaPhieu	INT	PRIMARY KEY
MaBenhNhan	VARCHAR(12)	FOREIGN KEY REFERENCES BenhNhan(MaBenhNhan)
Buoi	NVARCHAR(5)	NOT NULL
NgayKham	VARCHAR(12)	NOT NULL
TenKhoa	NVARCHAR(40)	NOT NULL
TrieuChung	NVARCHAR(50)	NOT NULL
BacSi	NVARCHAR(50)	NULL
KetQua	NVARCHAR(100)	NULL

4.3.4 Bảng BacSi

Table: BacSi		
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaKhoa	VARCHAR(10)	FOREIGN KEY REFERENCES KhoaBenh(MaKhoa)
MaBacSi	VARCHAR(12)	PRIMARY KEY
TenBacSi	NVARCHAR(50)	NOT NULL
NamSinh	VARCHAR(4)	NOT NULL
Phone	VARCHAR(10)	NOT NULL
GioiTinh	NVARCHAR(3)	NOT NULL
ChucVu	NVARCHAR(30)	NOT NULL

4.3.5 Bảng KhoaBenh

Table: KhoaBenh		
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
MaKhoa	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY
TenKhoa	NVARCHAR(40)	NOT NULL
DiaChiKhoa	NVARCHAR(50)	NOT NULL

CHƯƠNG V THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

5.1. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống quản lý bệnh viện được xây dựng theo mô hình ứng dụng Desktop truyền thống để tập trung vào tính ổn định, bảo mật và khả năng xử lý dữ liệu trực tiếp. Kiến trúc hệ thống được xây dựng theo **mô hình 3 lớp/tầng (Three-Tier Architecture)**, nhằm phân tách các chức năng của ứng dụng thành ba lớp độc lập gồm: Lớp giao diện (Presentation Layer), lớp xử lý nghiệp vụ (Business Logic Layer) và lớp truy cập dữ liệu (Data Access Layer). Việc phân chia theo mô hình này giúp giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần trong hệ thống, tạo thuận lợi cho quá trình phát triển, bảo trì và nâng cấp. Đồng thời, kiến trúc 3 lớp còn góp phần nâng cao khả năng mở rộng, tái sử dụng mã nguồn, tối ưu hiệu quả quản lý và tăng cường tính bảo mật của dữ liệu. Luồng hoạt động tổng thể của hệ thống được tổ chức như sau:

Presentation Layer (PL) ↔ Business Logic Layer (BLL) ↔ Data Access Layer (DAL) ↔ Database (SQL Server)

- **Tầng Dữ liệu (Database):** Sử dụng SQL Server để lưu trữ toàn bộ thông tin (Tài khoản, thông tin bệnh nhân, phiếu khám bệnh, thông tin bác sĩ, thông tin khoa bệnh). Dữ liệu được tổ chức thành các bảng có quan hệ chặt chẽ với nhau.
- **Lớp truy cập dữ liệu (Data Access Layer – DAL):** Đây là lớp chịu trách nhiệm kết nối và tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu của hệ thống. Lớp này đóng vai trò trung gian giữa lớp xử lý nghiệp vụ (Business Logic Layer – BLL) và cơ sở dữ liệu, thực hiện các thao tác như thêm, sửa, xóa và truy vấn dữ liệu theo yêu cầu từ lớp nghiệp vụ. Bên cạnh đó, lớp DAL còn thực hiện việc xây dựng và quản lý các câu lệnh truy vấn, xử lý kết nối đến cơ sở dữ liệu, kiểm soát các giao dịch và trả kết quả về cho lớp xử lý nghiệp vụ.
- **Lớp xử lý nghiệp vụ (Business Logic Layer – BLL):** Đây là lớp trung gian giữa lớp giao diện người dùng (Presentation Layer) và lớp truy cập dữ liệu (Data Access Layer). Lớp này chịu trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu từ giao diện, xử lý các quy tắc và nghiệp vụ của hệ thống trước khi thực hiện các thao tác với cơ sở dữ liệu.
- **Tầng giao diện(Presentation Layer – PL):** Đây là lớp tương tác trực tiếp với người dùng, chịu trách nhiệm hiển thị thông tin và tiếp nhận các thao tác từ người dùng. Lớp này cung cấp các chức năng nhập liệu, hiển thị kết quả xử lý và gửi yêu cầu đến lớp xử lý nghiệp vụ (Business Logic Layer – BLL).

5.2 Thiết kế giao diện

Giao diện phần mềm được tổ chức thành các màn hình chức năng riêng biệt dựa trên quyền hạn của người dùng sau khi đăng nhập. Mỗi nhóm người dùng sẽ được cấp quyền truy cập vào những chức năng phù hợp với vai trò và trách nhiệm của mình. Cơ chế phân quyền giúp bảo đảm tính bảo mật dữ liệu, hạn chế các thao tác trái phép, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu trải nghiệm sử dụng hệ thống. Việc phân quyền người dùng trong hệ thống được thực hiện dựa trên giá trị của trường **Role** trong bảng **TaiKhoan** của cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. Căn cứ vào thông tin lưu trữ tại trường này, người dùng được phân chia thành các nhóm như sau: role = 1 tài khoản bệnh nhân, role = 2 tài khoản Admin, role = 3 tài khoản quản lý, role = 4 tài khoản bác sĩ.

5.2.1 Giao diện dành cho admin

Đây là giao diện dành cho tài khoản admin, có quyền quản lý toàn bộ tài khoản người dùng với các chức năng: thêm, sửa, xóa, phân quyền, cho phép/vô hiệu hóa và cập nhật thông tin cá nhân nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn và hiệu quả.

The screenshot displays the 'Admin' interface with the title 'Quản lý tài khoản Đăng xuất'. It features a table of users and a form for managing them.

HoTen	Email	Role	TrangT
Trần Văn Nhất	trannhat1970@gmail.com	4	1
Nguyễn Thị Hai	nguyenthai1970@gmail.com	4	0
Vũ Ngọc Vương	vuvuong1997@gmail.com	2	0
Vũ Văn An	vuan2003@gmail.com	1	1
Vũ Ngọc Duẩn	vuduan14102003@gmail.com	2	1
Lê Mười Hai	lehai@gmail.com	1	0
Vũ Mười Bốn	Vubon@gmail.com	1	1
Trần Mười Năm	muoinam@gmail.com	1	1
Nguyễn Mười Sáu	muoisau@gmail.com	1	1
Trần Quản Lý	tranly1980@gmail.com	3	1

Form fields on the right:

- TaiKhoanId: 034203011565
- Mật khẩu: @2
- Họ tên: Vũ Ngọc Duẩn
- Email: vuduan14102003@gmail.com
- Phân quyền: 2 (1: Bệnh nhân, 2: Admin, 3: Quản lý, 4: Bác Sĩ)
- Trạng thái: 1 (1: Đang hoạt động, 0: Ngừng hoạt động)

Buttons: Thêm, Xóa, Làm mới, Sửa

Hình 5.1 Hình giao diện admin

5.2.2 Giao diện dành cho bệnh nhân

Giao diện của bệnh nhân giúp người bệnh sử dụng hệ thống để: xem thông tin bác sĩ, xem tin tức, thông tin liên hệ, đặt lịch khám, theo dõi lịch sử khám bệnh, xem kết quả khám và quản lý thông tin cá nhân của mình.



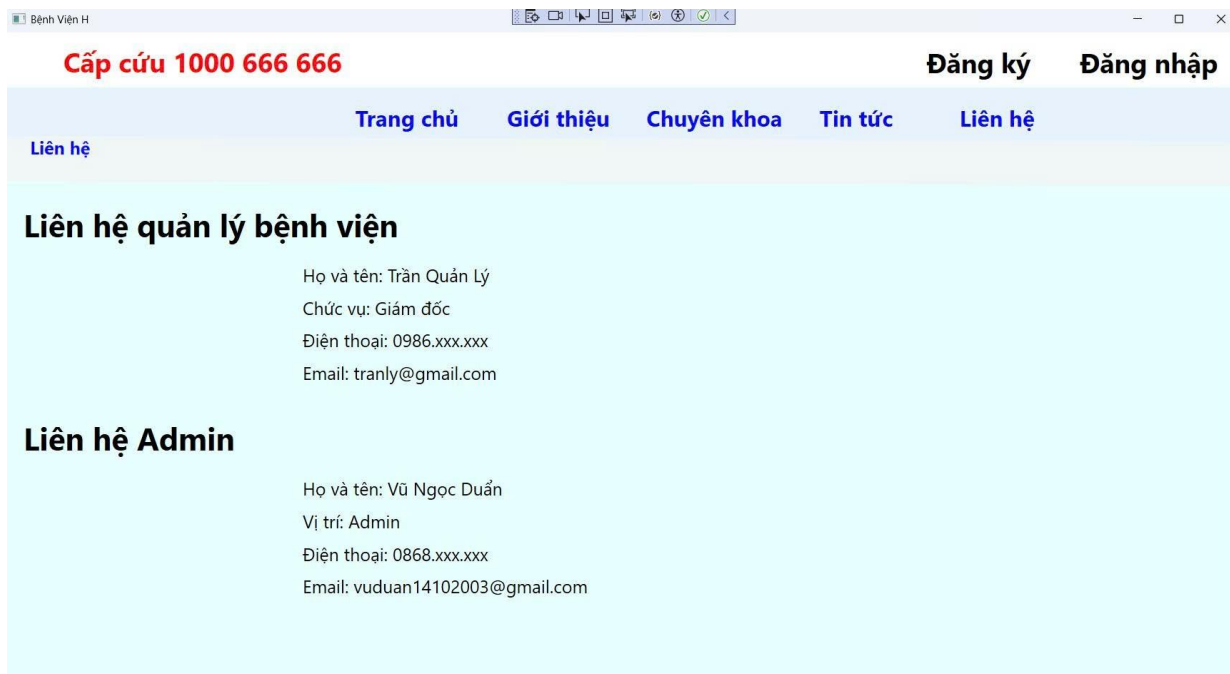
Hình 5.2 Giao diện trang chủ



Hình 5.3 Giao diện giới thiệu



Hình 5.4 Giao diện tin tức



Hình 5.5 Giao diện lên hệ



Hình 5.6 Giao diện thông tin khoa mắt

Bệnh nhân

Cấp cứu 1000 666 666 **Đăng xuất**

[Trang chủ](#) [Giới thiệu](#) [Dịch Vụ](#) [Chuyên khoa](#) [Tin tức](#) [Liên hệ](#)

[Dịch vụ > Điền Thông tin cá nhân](#)

CCCD:
Họ tên:
Năm sinh:
Giới tính:
Địa chỉ:
Phone:

Trình bày Thông tin Cá Nhân

Cccd: **Trình bày**

Mã bệnh nhân	Họ tên	Năm sinh	Giới tính
034203011565	Vũ Ngọc Duẩn	2003	Nam

Lưu **Lưu lại** **Sửa**

Hình 5.7 Giao diện điền thông tin cá nhân của bệnh nhân

Bệnh nhân

Cấp cứu 1000 666 666 **Đăng xuất**

[Trang chủ](#) [Giới thiệu](#) [Dịch Vụ](#) [Chuyên khoa](#) [Tin tức](#) [Liên hệ](#)

[Dịch vụ > Đặt lịch khám](#)

Mã bệnh nhân:
Buổi:
Ngày khám: **(dd/mm/yyyy)**
Khoa bệnh:
Triệu chứng:

Lưu lại **Đặt lịch khám**

Hình 5.8 Giao diện đặt lịch khám

Bệnh nhân

Cấp cứu 1000 666 666

Đăng xuất

Trang chủ

Giới thiệu

Dịch Vụ

Chuyên khoa

Tin tức

Liên hệ

Dịch vụ > Lịch sử khám bệnh

Căn cước công dân: 034203171717

Tìm kiếm

Lịch sử

Mã Phiếu	Mã Bệnh nhân	Ngày Khám	Buổi	Tên Khoa
4	034203171717	24/02/2026	Sáng	Khoa hô hấp

Mã phiếu: 4

Mã bệnh nhân: 034203171717

Ngày khám: 24/02/2026

Buổi khám: Sáng

Tên khoa: Khoa hô hấp

Triệu chứng: Ho có đờm, đau họng

Bác sĩ: Null

Kết quả: Null

Hình 5.9 Giao diện xem lịch sử khám bệnh

5.2.3 Giao diện dành cho bác sĩ

Giao diện giúp bác sĩ có thể thực hiện các thao tác sử dụng hệ thống để quản lý thông tin bác sĩ, xem thông tin bệnh nhân, xem lịch làm việc, nhập và cập nhật kết quả khám bệnh cho bệnh nhân.

Bác sĩ

Quản lý bệnh nhân Nhập kết quả Lịch làm việc Thông tin cá nhân **Đăng xuất**

Quản lý bệnh nhân

Tra cứu thông tin bệnh nhân

Mã bệnh nhân:

Mã bệnh nhân	Tên bệnh nhân	Năm sinh	Giới tính
034203171717	Vũ Văn An	2003	Nam

Thông Tin Bệnh Nhân

Mã bệnh nhân:

Tên bệnh nhân:

Năm sinh:

Giới tính:

Địa chỉ:

Phone:

Hình 5.10 Giao diện xem thông tin bệnh nhân

Bác sĩ

Quản lý bệnh nhân Nhập kết quả Lịch làm việc Thông tin cá nhân **Đăng xuất**

Thông tin cá nhân

Mã khoa:

Mã bác sĩ:

Họ tên:

Năm sinh:

Phone:

Giới tính:

Chức vụ:

Tra Cứu Thông Tin Cá Nhân

Cccd:

Mã khoa	Mã bác sĩ	Họ tên	Năm
HOHAP	001070111111	Trần Văn Nhất	1970

Hình 5.11 Giao diện quản lý thông tin cá nhân của bác sĩ

Bác sĩ

Quản lý bệnh nhân

Nhập kết quả

Lịch làm việc

Thông tin cá nhân

Đăng xuất

Nhập kết quả

Mã Bệnh nhân:

034203171717

Tìm kiếm

Mã phiếu	Mã bệnh nhân	Ngày khám
4	034203171717	24/02/2026

Nhập Kết Quả Bệnh Nhân

Mã phiếu:

4

Mã bệnh nhân:

034203171717

Ngày khám:

24/02/2026

Buổi khám:

Sáng

Triệu chứng:

Ho có đờm, đau họng

Tên khoa:

Khoa hô hấp

Bác sĩ:

Trần Văn Nhất

Kết quả:

Viêm phế quản

Nhập kết quả

Làm lại

Hình 5.12 Giao diện nhập kết quả bệnh nhân

Bác sĩ

Quản lý bệnh nhân

Nhập kết quả

Lịch làm việc

Thông tin cá nhân

Đăng xuất

Lịch làm việc

Ngày làm việc:

26/05/2026

(DD/MM/YYYY)

Tra Cứu

Làm Lại

Mã phiếu	Mã bệnh nhân	Ngày khám	Buổi khám	Triệu chứng	Tên khoa	Bác sĩ
2	034204011565	26/05/2026	Sáng	Mất trái sưng đỏ	Khoa mắt	Null

Hình 5.13 Giao diện tra lịch làm việc

5.2.4 Giao diện dành cho quản lý

Giao diện giúp quản lý có thể thực hiện các thao tác sử dụng hệ thống để quản lý thông tin bác sĩ, xem thông tin khoa bệnh

MaKhoa	TenKhoa	DiaChiKhoa
HOHAP	Khoa Hô Hấp	Tầng 2 Tòa B
MAT	Khoa Mắt	Tầng 2 Tòa A
TIMMACH	Khoa Tim Mạch	Tầng 6 Tòa A

Mã khoa:

Tên khoa:

Địa chỉ khoa:

Hình 5.14 Giao diện quản lý thông tin khoa bệnh

MaKhoa	MaBacSi	TenBacSi	Nam
HOHAP	001070111111	Trần Văn Nhất	1970
MAT	034076011565	Trần Văn Anh	1976

Mã Khoa:

Bác sĩ ID:

Tên Bác sĩ:

Năm sinh:

Phone:

Giới tính:

Chức vụ:

Hình 5.15 Giao diện quản lý thông tin bác sĩ

5.2.5 Các màn hình chức năng khác

Màn hình đăng nhập yêu cầu email và mật khẩu. Hệ thống sẽ kiểm tra trong CSDL và điều hướng đến giao diện tương ứng



The screenshot shows a web browser window titled "Đăng nhập". The main content area has a light blue background. At the top, there is a message: "Mời bạn đăng nhập để có thể sử dụng đầy đủ các tính năng". Below this, there are two input fields: "Email:" and "Password:". To the right of the "Password:" field is a red button with the text "Đăng nhập" in yellow. Below the "Email:" field is a link that says "Quên mật khẩu?".

Hình 5.16 Giao diện đăng nhập



The screenshot shows a web browser window titled "Đăng ký". The main content area has a light blue background. At the top, there is a message: "Mời bạn đăng ký để có thể sử dụng đầy đủ các tính năng". Below this, there are five input fields: "Cccd:", "Họ tên:", "Email:", "Password:", and "Password 2:". At the bottom of the form is a red button with the text "Đăng ký" in yellow. At the very bottom of the page, there is a link that says "Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập".

Hình 5.17 Giao diện đăng ký

5.3. Công nghệ sử dụng

Hệ thống sử dụng bộ công cụ phát triển tiêu chuẩn của Microsoft:

- Ngôn ngữ lập trình: C# (Sử dụng các thư viện chuẩn của .NET để xử lý logic).
- Công nghệ giao diện: WPF để thiết kế giao diện cho người dùng.
- Cơ sở dữ liệu: SQL Server (Dùng để lưu trữ các bảng: BenhNhan, PhieuKhamBenh, TaiKhoan, BacSi, KhoaBenh).
- Công cụ phát triển: Visual Studio (IDE).

CHƯƠNG VI KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết quả đạt được

Sau thời gian nghiên cứu và thực hiện đồ án, hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện đã được xây dựng và hoàn thiện, cơ bản đáp ứng được các mục tiêu đề ra ban đầu:

➤ **Về mặt chức năng:**

- Xây dựng được hệ thống quản lý tập trung cho bệnh viện, hỗ trợ các nghiệp vụ chính như: quản lý lịch khám, quản lý khám chữa bệnh, quản lý người dùng.
- Hệ thống phân quyền rõ ràng cho bốn nhóm đối tượng sử dụng gồm: Admin, Quản lý, Bác sĩ và Bệnh nhân, đảm bảo mỗi nhóm đối tượng chỉ được truy cập các chức năng phù hợp với vai trò của mình.
- Bệnh nhân có thể chủ động đặt lịch khám, theo dõi lịch sử khám và xem kết quả khám bệnh và quản lý thông tin cá nhân.
- Bác sĩ có thể xem lịch làm việc, tiếp nhận bệnh nhân theo lịch và nhập kết quả khám bệnh trực tiếp trên hệ thống.
- Admin thực hiện quản lý tài khoản người dùng, giám sát hoạt động chung của hệ thống.
- Quản thực hiện quản lý bác sĩ, quản lý thông tin khoa bệnh

➤ **Về mặt kỹ thuật:**

- Ứng dụng được xây dựng bằng ngôn ngữ C# trên nền tảng WPF
- Cơ sở dữ liệu được thiết kế và triển khai trên Microsoft SQL Server, đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán và an toàn dữ liệu.
- Áp dụng các kiến thức về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin thông qua các mô hình UML như Use Case, Activity, Sequence và Class Diagram.

➤ **Về mặt thực tiễn:**

Hệ thống được xây dựng nhằm số hóa toàn bộ quy trình quản lý khám chữa bệnh trong bệnh viện, góp phần thay thế phương thức quản lý truyền thống dựa trên hồ sơ giấy và các thao tác ghi chép thủ công. Thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống hỗ trợ lưu trữ, cập nhật và quản lý dữ liệu bệnh nhân một cách tập trung, đồng bộ và an toàn. Bên cạnh đó, hệ thống cho phép tra cứu nhanh chóng các thông tin liên quan đến bệnh nhân như hồ sơ cá nhân, lịch sử khám chữa bệnh, kết quả khám chữa bệnh và các thông tin y tế khác, giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình xử lý dữ liệu. Việc tự động hóa các nghiệp vụ quản lý không chỉ giúp tiết

kiệm thời gian, giảm khối lượng công việc cho đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế mà còn nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hóa quy trình vận hành của bệnh viện

6.2. Hạn chế của đề tài

Bên cạnh những kết quả đạt được, do giới hạn về thời gian và phạm vi của một đồ án, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau:

- **Phạm vi triển khai:**

Hệ thống hiện được xây dựng dưới dạng ứng dụng Desktop, vì thế cần cài đặt trên từng máy tính và chưa hỗ trợ truy cập qua nền tảng web hoặc thiết bị di động.

- **Chức năng nghiệp vụ:**

Hệ thống mới tập trung vào các nghiệp vụ cơ bản như đặt lịch khám và quản lý kết quả khám, chưa tích hợp các chức năng nâng cao như thanh toán viện phí trực tuyến, quản lý thuốc, quản lý viện phí chi tiết hay bảo hiểm y tế.

- **Khả năng mở rộng:**

Chưa hỗ trợ mô hình bệnh viện lớn hoặc nhiều chi nhánh, chưa tối ưu cho số lượng người dùng truy cập đồng thời lớn trong môi trường thực tế.

6.3. Hướng phát triển

Để hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện có thể được ứng dụng rộng rãi hơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế trong tương lai, em đề xuất một số hướng phát triển và nâng cấp như sau:

- **Phân quyền động và mở rộng vai trò người dùng:**

- *Hiện tại:* Hệ thống đang phân quyền cố định cho bốn nhóm đối tượng là Admin, Quản lý, Bác sĩ và Bệnh nhân.
- *Phát triển:* Nâng cấp chức năng phân quyền theo hướng linh hoạt, cho phép Admin tự định nghĩa thêm các vai trò mới như: Lễ tân, Dược sĩ... và gán quyền chi tiết cho từng vai trò (ví dụ: lễ tân chỉ được tạo lịch khám, y tá chỉ được xem hồ sơ bệnh án nhưng không chỉnh sửa kết quả khám, dược sĩ quản lý kho thuốc). Điều này giúp hệ thống phù hợp hơn với mô hình vận hành thực tế của bệnh viện.). Điều này giúp hệ thống phù hợp hơn với mô hình vận hành thực tế của bệnh viện, phòng khám.

➤ **Mở rộng quản lý quy mô bệnh viện:**

- Phát triển hệ thống để hỗ trợ quản lý nhiều khoa, nhiều phòng khám và nhiều bác sĩ cùng lúc.
- Cho phép quản lý lịch làm việc theo ca, theo khoa và điều phối bác sĩ linh hoạt hơn.
- Nâng cấp và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật và khả năng mở rộng từ đó đáp ứng số lượng lớn bệnh nhân và lịch khám trong các bệnh viện quy mô lớn

➤ **Tích hợp chức năng thanh toán và dịch vụ y tế:**

- Bổ sung chức năng thanh toán viện phí trực tuyến thông qua các hình thức phổ biến như chuyển khoản, ví điện tử hoặc mã QR.
- Quản lý chi tiết chi phí khám bệnh, xét nghiệm và điều trị cho từng bệnh nhân.

➤ **Triển khai đa nền tảng:**

Phát triển phiên bản Web hoặc ứng dụng di động (Mobile App): Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống có thể được mở rộng dưới dạng nền tảng Web hoặc ứng dụng di động nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và trải nghiệm của người dùng. Thông qua các nền tảng này, bệnh nhân có thể chủ động đăng ký tài khoản, đặt lịch khám trực tuyến, lựa chọn chuyên khoa, bác sĩ và khung giờ khám phù hợp. Đồng thời, người dùng có thể theo dõi tình trạng lịch hẹn, tra cứu lịch sử khám chữa bệnh mọi lúc, mọi nơi thông qua thiết bị có kết nối Internet. Việc tích hợp các chức năng trực tuyến không chỉ giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi, giảm tải cho khu vực tiếp nhận mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của bệnh nhân